

IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Pertemuan 5

Perulangan Bagian 1

for, while, dan do-while dengan pola pencacah, akumulator, dan sentinel

Tim Pengajar

Tahun 2026. Seajar dengan Pertemuan 5 Algoritma Pemrograman: Perulangan Bagian 1.



Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Dua mata kuliah, satu minggu

Topik minggu ini sama di dua mata kuliah, dengan peran yang berbeda.

Algoritma: Perulangan Bagian 1

Memodelkan pengulangan dengan flowchart dan pseudocode ULANGI dan SELAMA, lalu menelusurinya dengan trace table.

Praktikum: Perulangan 1

Menulis `for`, `while`, dan `do-while`, memakai pencacah dan akumulator, dan menghentikan perulangan dengan sentinel.

Saat pulang nanti, kalian bisa

1 Menerapkan

Menulis program yang mengulang proses dengan `for`, `while`, dan `do-while`, memakai pola pencacah, akumulator, dan nilai sentinel

Sub-CPMK 5.1, CPMK0607

2 Menjelaskan

Menelusuri perulangan dengan trace table, menentukan berapa kali badan perulangan dijalankan, dan menjelaskan penyebab off-by-one atau perulangan tak berhenti

Sub-CPMK 5.2, CPMK0608

Dua kemampuan ini dinilai sama berat di Exit Ticket, tugas, UTS, dan UAS.

Ingat minggu lalu

Pertanyaan 1

Apa keluaran rantai `else if` untuk nilai batas 75?

Pertanyaan 2

Mengapa perlu `break` di `switch`?

Pertanyaan 3

Apa beda `if (x = 5)` dan `if (x == 5)`?

Jawab di kertas dulu, lalu cocokkan dengan teman sebelah.

Bagian 1

Masalah pembuka

Rata-rata nilai satu kelas

Rata-rata nilai satu kelas

Asisten praktikum harus menghitung rata-rata nilai Exit Ticket. Jumlah mahasiswa berbeda di setiap kelas, kadang 30, kadang 45.

Menulis `cin` sebanyak 45 kali jelas tidak masuk akal. Lagi pula banyaknya data baru diketahui saat program berjalan.

Diskusi 2 menit. Langkah apa yang terus diulang untuk setiap nilai? Bagaimana program tahu kapan berhenti?

Keluaran

```
Masukkan nilai (-1 untuk selesai):  
70 85 60 90 -1  
Banyak      : 4  
Tertinggi   : 90  
Rata-rata    : 76.25
```

Dari langkah ke instruksi

1 Temukan yang berulang

Baca satu nilai, tambahkan ke total, tambah pencacah.

2 Tentukan kapan berhenti

Berhenti saat bertemu -1, atau setelah n kali.

3 Terjemahkan

`while` untuk syarat berhenti,
`for` untuk banyak putaran yang sudah diketahui.

Langkah 1 dan 2 dilatih di Algoritma. Langkah 3 kita kerjakan hari ini dengan C++.

Bagian 2

Coba dulu, baru dijelaskan

25 menit eksperimen di GDB Online

Misi kalian

1 Hitung

Tampilkan angka 1 sampai 10 tanpa menulis `cout` sepuluh kali.

2 Jumlahkan

Hitung $1 + 2 + \dots + 100$. Tebak dulu hasilnya.

3 Berhenti

Baca angka terus sampai pengguna mengetik 0.

Boleh

Bertanya ke teman, mengubah apa saja, sengaja membuat error.

Belum dulu

Mencari jawaban jadi di internet atau AI.

Apa yang kalian temukan?

Pertanyaan 1

Variabel apa yang kalian butuhkan untuk menyimpan jumlah?

Pertanyaan 2

Di mana variabel itu harus diberi nilai awal?

Pertanyaan 3

Apakah ada yang programnya tidak mau berhenti? Mengapa?

Jawaban kalian akan kita uji di bagian berikutnya.

Bagian 3

Mengulang dengan terkendali

for, while, do-while, dan pola-pola perulangan

Perulangan for

for.cpp

```
1 for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
2     cout << i << " ";  
3 }  
4 cout << endl;  
5 for (int i = 10; i > 0; i -= 3) {  
6     cout << i << " ";  
7 }  
8 cout << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Perulangan for

for.cpp

```
1 for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
2     cout << i << " ";  
3 }  
4 cout << endl;  
5 for (int i = 10; i > 0; i -= 3) {  
6     cout << i << " ";  
7 }  
8 cout << endl;
```

Keluaran

```
1 2 3 4 5  
10 7 4 1
```

Tiga bagian for: nilai awal; syarat lanjut; perubahan. Syarat diperiksa sebelum setiap putaran.

Pencacah dan akumulator

akumulator.cpp

```
1 int jumlah = 0, genap = 0;
2 for (int i = 1; i <= 10; i++) {
3     jumlah += i;
4     if (i % 2 == 0) {
5         genap++;
6     }
7 }
8 cout << "Jumlah: " << jumlah << endl;
9 cout << "Genap : " << genap << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Pencacah dan akumulator

akumulator.cpp

```
1 int jumlah = 0, genap = 0;
2 for (int i = 1; i <= 10; i++) {
3     jumlah += i;
4     if (i % 2 == 0) {
5         genap++;
6     }
7 }
8 cout << "Jumlah: " << jumlah << endl;
9 cout << "Genap : " << genap << endl;
```

Keluaran

Jumlah: 55
Genap : 5

Akumulator dan pencacah selalu diberi nilai awal sebelum perulangan, bukan di dalamnya.

Perulangan while

while.cpp

```
1 int saldo = 100000, bulan = 0;
2 while (saldo < 500000) {
3     saldo += 150000;
4     bulan++;
5 }
6 cout << bulan << " bulan, saldo " << saldo << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Perulangan while

while.cpp

```
1 int saldo = 100000, bulan = 0;
2 while (saldo < 500000) {
3     saldo += 150000;
4     bulan++;
5 }
6 cout << bulan << " bulan, saldo " << saldo << endl;
```

Keluaran

3 bulan, saldo 550000

Sesuatu di dalam badan harus mengubah syarat. Bila tidak, perulangan tidak pernah berhenti.

Nilai sentinel

sentinel.cpp

```
1 int nilai, banyak = 0, total = 0;
2 cin >> nilai;
3 while (nilai != -1) {
4     banyak++;
5     total += nilai;
6     cin >> nilai;
7 }
8 cout << banyak << " data, total " << total << endl;
```

Masukan

70 85 60 90 -1

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Nilai sentinel

sentinel.cpp

```
1 int nilai, banyak = 0, total = 0;
2 cin >> nilai;
3 while (nilai != -1) {
4     banyak++;
5     total += nilai;
6     cin >> nilai;
7 }
8 cout << banyak << " data, total " << total << endl;
```

Masukan

70 85 60 90 -1

Keluaran

4 data, total 305

Baca sekali sebelum perulangan, lalu baca lagi di akhir badan. Dengan begitu -1 tidak ikut dihitung.

Perulangan do-while

dowhile.cpp

```
1 int pin, coba = 0;
2 do {
3     cin >> pin;
4     coba++;
5 } while (pin != 1234 && coba < 3);
6 cout << (pin == 1234 ? "Masuk" : "Terkunci");
7 cout << " setelah " << coba << " kali" << endl;
```

Masukan

1111 1234

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Perulangan do-while

dowhile.cpp

```
1 int pin, coba = 0;
2 do {
3     cin >> pin;
4     coba++;
5 } while (pin != 1234 && coba < 3);
6 cout << (pin == 1234 ? "Masuk" : "Terkunci");
7 cout << " setelah " << coba << " kali" << endl;
```

Masukan

1111 1234

Keluaran

Masuk setelah 2 kali

Syarat diperiksa sesudah badan.
Jangan lupa titik koma setelah while (...).

Memilih jenis perulangan

Situasi	Pilihan	Contoh
Banyak putaran diketahui	for	tampilkan 1 sampai n
Berhenti karena syarat, bisa nol putaran	while	baca sampai sentinel
Badan harus jalan minimal sekali	do-while	menu, validasi PIN

Ketiganya bisa saling menggantikan. Pilih yang paling jelas menyatakan maksud kalian.

Tebak keluarannya

tebak.cpp

```
1 int x = 0;
2 for (int i = 0; i < 4; i++) {
3     x += i * 2;
4 }
5 int k = 1;
6 while (k < 20) {
7     k *= 3;
8 }
9 cout << x << " " << k << endl;
```

Tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter. Jangan dijalankan dulu.

Tebak keluarannya: jawaban

tebak.cpp

```
1 int x = 0;
2 for (int i = 0; i < 4; i++) {
3     x += i * 2;
4 }
5 int k = 1;
6 while (k < 20) {
7     k *= 3;
8 }
9 cout << x << " " << k << endl;
```

Keluaran

12 27

$x = 0 + 2 + 4 + 6 = 12$. k menjadi 3, 9, 27;
berhenti saat 27 tidak lagi kurang dari 20.

Error yang sering muncul minggu ini

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
Koma di header for	<code>for (int i = 0, i < 5, i++)</code>	<code>error: expected ';' before '<' token</code>
Variabel di luar jangkauan	<code>cout << i;</code> sesudah <code>for</code>	<code>error: 'i' was not declared in this scope</code>
Lupa ; sesudah do-while	<code>} while (x < 5)</code>	<code>error: expected ';' before 'cout'</code>
Perbandingan bertipe beda	<code>i < s.length()</code> dengan <code>int</code>	<code>warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'int' and ...</code>
Badan for kosong	<code>for (...);</code>	<code>warning: this 'for' clause does not guard...</code>

Pesan di tabel ini dihasilkan dengan g++ dan opsi -Wall, sama seperti di cek.sh.

Bagian 4

Hands-on bertingkat

45 menit, dari dasar sampai tantangan

Peta hands-on

No	File	Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1	handson1-deret.cpp	Dasar	10'	for, akumulator
2	handson2-tabungan.cpp	Menengah	15'	while dengan syarat berhenti
3	handson3-rerata.cpp	Tantangan	20'	trace table, perbaiki tiga kesalahan sentinel
+	bonus-faktorial.cpp	Pengayaan	sisia	do-while untuk menu, long long

Kerjakan berurutan. Cocokkan keluaran dengan folder `expected/`; latihan yang membaca masukan memakai data di folder `input/`.

Cara mengecek dan aturannya

Di GDB Online

Salin isi file latihan, lengkapi TODO, klik Run. Bila program membaca masukan, ketik isi file di `input/`. Bandingkan dengan `expected/`.

Di komputer sendiri

Jalankan `bash cek.sh`. Skrip mengompilasi dengan `-Wall -Werror`, memberi masukan dari `input/`, lalu mencocokkan keluaran.

AI boleh untuk memahami pesan error, tidak untuk meminta solusi utuh. Exit Ticket dikerjakan tanpa bantuan apa pun.

Bagian 5

Exit Ticket dan tugas

25 menit terakhir, lalu pekerjaan rumah

Exit Ticket 5

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis program yang menampilkan kelipatan k dari 1 sampai n beserta banyaknya	25	CPMK0607
A2	Tulis program yang membaca bilangan sampai 0 lalu menampilkan jumlah bilangan positif	25	CPMK0607
B1	Buat trace table sebuah perulangan dan tentukan keluarannya	20	CPMK0608
B2	Jelaskan mengapa sebuah perulangan tidak berhenti dan cara memperbaikinya	20	CPMK0608
B3	Tentukan berapa kali badan perulangan dijalankan dan jelaskan alasannya	10	CPMK0608

Soal A dinilai dari keluaran yang tepat sama. Soal B dinilai dari ketepatan dan alasan. Pelanggaran aturan membuat

Tugas 5: Program Statistik Nilai

Bagian A, program, 50 poin

Buat program statistik nilai dengan ketentuan berikut. Ketentuannya di slide berikut.

Bagian B, penjelasan, 50 poin

Komentar maksimal 150 kata dan trace table untuk $n = 3$ dengan nilai 80, 70, 90. Jelaskan alasan memilih `for`, `while`, atau `do-while` di setiap bagian, dan satu kesalahan off-by-one atau perulangan tak berhenti yang kalian temui.

Data di tugas adalah data kalian sendiri. Rubrik lengkap ada di Modul Belajar 5.

Ketentuan Tugas 5

No	Ketentuan Bagian A
1	Baca jumlah siswa n , ulangi sampai $n > 0$
2	Baca nilai n siswa; setiap nilai harus 0 sampai 100, ulangi bila tidak valid
3	Tampilkan nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata kelas
4	Tampilkan jumlah siswa LULUS (nilai 75 ke atas) dan TIDAK LULUS
5	Menu <code>do-while</code> untuk mengulang atau keluar
Bonus	Tampilkan persentase kelulusan dengan dua desimal.

Rubrik Tugas 5

Kriteria	Poin	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A1 Program berjalan	20	tanpa error dan peringatan	ada peringatan	perlu satu perbaikan	tidak terkompilasi
A2 Validasi dan perulangan	15	validasi n dan nilai, menu berulang	satu validasi kurang	dua kurang	tanpa validasi
A3 Ketepatan statistik	15	semua tepat termasuk n = 1	satu salah	dua salah	sebagian besar salah
B1 Trace table dan alasan	30	trace lengkap dan alasan tepat	satu baris trace salah	trace tidak lengkap	tidak ada atau disalin
B2 Cerita error dan pengujian	20	pesan, sebab, perbaikan, uji	pesan tidak dikutip	hanya perbaikan	tidak ada

Nilai kriteria = poin × skor level. Bagian A total 50, Bagian B total 50.

Sebelum Pertemuan 6

1 Selesaikan

Hands-on yang belum lulus cek.sh, terutama latihan tantangan.

2 Kumpulkan

Tugas 5 sebelum Pertemuan 6 dimulai.

3 Baca

Modul Belajar 5 untuk mengulang, lalu bagian awal modul berikutnya.

Pertemuan 6 membahas perulangan bersarang, break, continue, dan pola bintang, sejalan dengan Algoritma Pertemuan 6.

Terima kasih

Sampai jumpa di Pertemuan 6: perulangan bersarang dan pola